ĐỒ ÁN TIN HỌC – HỌC KỲ I (2026–2027)

ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

Chương trình Quản lý thư viện bằng C++

Giảng viên: Lương An Vinh
SVTH: Phạm Đăng Lưu - Trần Đức Minh
Lớp: D24_TH05

1. GIỚI THIỆU

1.1. Mục đích

Tài liệu mô tả mục tiêu, phạm vi, người dùng, yêu cầu chức năng và phi chức năng của chương trình Quản lý thư viện bằng C++. Đây là cơ sở để thiết kế cấu trúc dữ liệu, giao diện console, lưu trữ file và kiểm thử.

1.2. Phạm vi hệ thống

Hệ thống hỗ trợ quản lý sách, độc giả, phiếu mượn–trả, lịch sử giao dịch, thống kê báo cáo và gợi ý sách. Chương trình chạy trên console; dữ liệu được đọc/ghi từ file, không dùng MySQL, SQL Server, SQLite hoặc bất kỳ hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào.

1.3. Thuật ngữ

Thuật ngữ	Giải thích
ISBN	Mã định danh sách trong hệ thống
CMND	Mã giấy tờ được dùng làm khóa nhận diện độc giả theo đề bài
CTDL	Cấu trúc dữ liệu
SRS	Software Requirements Specification – Đặc tả yêu cầu phần mềm
Trie	Cây tiền tố, dùng tìm sách theo tiền tố tên
AVL / BST	Cây nhị phân tìm kiếm tự cân bằng / cây nhị phân tìm kiếm thường
BFS / DFS	Duyệt đồ thị theo chiều rộng / chiều sâu
Phiếu mượn	Bản ghi một lần mượn một đầu sách của một độc giả

2. TỔNG QUAN HỆ THỐNG

2.1. Mục tiêu

- Quản lý tập trung thông tin sách và độc giả trong phạm vi một chương trình console.
- Theo dõi mượn–trả, trạng thái sách và tiền phạt quá hạn.
- Thống kê hoạt động mượn sách và xuất báo cáo ra file văn bản.
- Áp dụng các CTDL bắt buộc: AVL, BST, Hash Table (separate chaining), danh sách liên kết đơn, mảng động, đồ thị danh sách kề và một CTDL tự tìm hiểu (Trie).
- Lưu trữ dữ liệu bền vững bằng file nhị phân và file văn bản; có sao lưu dữ liệu.

2.2. Đối tượng sử dụng

- **Thủ thư/quản trị:** thêm, sửa, xóa, tìm kiếm sách và độc giả; xử lý mượn–trả; xem thống kê.
- **Người vận hành/demo:** sử dụng menu console để kiểm tra các chức năng.

3. PHẠM VI VÀ GIỚI HẠN

- Phần mềm chạy cục bộ trên máy tính có trình biên dịch C++11 trở lên.
- Không kết nối cơ sở dữ liệu, không yêu cầu kết nối Internet khi chạy chương trình.
- Giao diện chính là menu console; màu sắc và đăng nhập phân quyền là chức năng mở rộng, không phải điều kiện cốt lõi.
- Các quy tắc nghiệp vụ như số sách tối đa mỗi độc giả và mức phạt mỗi ngày được khai báo bằng hằng số có thể chỉnh sửa (xem mục 7), chờ giảng viên xác nhận.

4. YÊU CẦU CHỨC NĂNG

4.1. Danh sách tổng hợp

Mã	Nhóm	Chức năng cụ thể
FR-01	Quản lý sách	Thêm sách mới (từ chối ISBN trùng)
FR-02	Quản lý sách	Sửa thông tin sách theo ISBN
FR-03	Quản lý sách	Xóa sách theo ISBN (không xóa nếu còn bản đang mượn)
FR-04	Tìm kiếm sách	Tìm sách theo ISBN bằng cây AVL
FR-05	Danh mục sách	In danh mục theo tên (BST in-order) và theo ISBN (AVL in-order)
FR-06	Tìm kiếm nâng cao	Tìm sách theo tiền tố tên bằng Trie
FR-07	Import/Export	Nhập danh mục sách từ file .txt; xuất danh mục ra file .txt
FR-08	Quản lý độc giả	Thêm, sửa, xóa độc giả
FR-09	Tìm độc giả	Tìm độc giả theo CMND bằng Hash Table (separate chaining)
FR-10	Thống kê độc giả	Đếm số độc giả theo loại thẻ
FR-11	Lập phiếu mượn	Tạo phiếu mượn sách
FR-12	Trả sách	Trả sách, cập nhật phiếu, tính tiền phạt
FR-13	Kiểm tra mượn	Kiểm tra điều kiện trước khi cho mượn
FR-14	Lịch sử giao dịch	Lưu và xem lịch sử mượn–trả (mảng động)
FR-15	Thống kê	Đếm lượt mượn theo tháng, thể loại, độc giả
FR-16	Top 10	Top 10 sách và top 10 độc giả mượn nhiều nhất
FR-17	Gợi ý sách	Gợi ý sách cùng thể loại bằng đồ thị + BFS/DFS
FR-18	Gợi ý liên quan	Gợi ý sách thường được mượn cùng nhau
FR-19	Lưu trữ	Tự đọc file khi khởi động; ghi file khi thay đổi và khi thoát
FR-20	Sao lưu	Sao lưu dữ liệu theo ngày
FR-21	Báo cáo	Xuất báo cáo thống kê ra file .txt (CSV là mở rộng)

4.2. Đặc tả chi tiết từng chức năng

Giá trị trong ngoặc "mặc định" là hằng số cấu hình, có thể đổi theo xác nhận của giảng viên. Mọi chức năng đều in thông báo thành công hoặc lỗi cụ thể ra console.

A. Quản lý sách

FR-01	Thêm sách
Đầu vào	ISBN, tên sách, tác giả, thể loại, năm xuất bản, số lượng.

Kiểm tra / ràng buộc	ISBN không rỗng, chưa tồn tại (tra trên AVL); tên, tác giả, thể loại không rỗng; năm xuất bản từ 1000 đến năm hiện tại; số lượng là số nguyên ≥ 0.
Xử lý	Chèn sách vào AVL (khóa ISBN), BST (khóa tên), Trie (tên sách) và thêm đỉnh vào đồ thị gợi ý; ghi file.
Đầu ra	"Thêm sách thành công" hoặc lỗi cụ thể (ví dụ "ISBN đã tồn tại").
CTDL / module	AVL, BST, Trie, đồ thị

FR-02	**Sửa thông tin sách**
Đầu vào	ISBN cần sửa; giá trị mới của từng trường (để trống = giữ nguyên).
Kiểm tra / ràng buộc	ISBN phải tồn tại. Không cho sửa ISBN (là khóa). Giá trị mới phải hợp lệ như FR-01. Số lượng mới không được nhỏ hơn số bản đang được mượn.
Xử lý	Tìm trên AVL, hiển thị thông tin cũ, nhận giá trị mới. Nếu đổi tên: cập nhật lại BST và Trie. Nếu đổi thể loại: cập nhật lại cạnh trong đồ thị.
Đầu ra	Thông tin sách sau khi sửa.
CTDL / module	AVL, BST, Trie, đồ thị

FR-03	**Xóa sách**
Đầu vào	ISBN cần xóa.
Kiểm tra / ràng buộc	ISBN phải tồn tại. Từ chối nếu còn phiếu mượn chưa trả của sách đó.
Xử lý	Hiển thị thông tin sách và hỏi xác nhận (Y/N). Nếu đồng ý: xóa khỏi AVL, BST, Trie, đồ thị; ghi file.
Đầu ra	"Xóa thành công" hoặc lý do từ chối.
CTDL / module	AVL, BST, Trie, đồ thị

B. Tìm kiếm, danh mục, import/export

FR-04	**Tìm sách theo ISBN**
Đầu vào	ISBN.
Kiểm tra / ràng buộc	ISBN không rỗng.
Xử lý	Tìm trên cây AVL, độ phức tạp O(log n).
Đầu ra	Thông tin đầy đủ của sách hoặc "Không tìm thấy".
CTDL / module	AVL

FR-05	**In danh mục sách**
Đầu vào	Lựa chọn kiểu sắp xếp: (1) theo tên A→Z, (2) theo ISBN tăng dần.
Kiểm tra / ràng buộc	Không.
Xử lý	Duyệt in-order trên BST (theo tên) hoặc trên AVL (theo ISBN). Có thể phân trang mỗi 20 dòng.
Đầu ra	Bảng gồm ISBN, tên, tác giả, thể loại, năm, số lượng còn; kèm tổng số đầu sách.
CTDL / module	BST, AVL

FR-06	**Tìm sách theo tiền tố tên**
Đầu vào	Chuỗi tiền tố (ví dụ "Lap").

Kiểm tra / ràng buộc	Tiền tố không rỗng; không phân biệt hoa/thường.
Xử lý	Đi theo từng ký tự trong Trie đến nút tiền tố rồi duyệt các nút con để lấy mọi ISBN.
Đầu ra	Danh sách các sách có tên bắt đầu bằng tiền tố, hoặc "Không có kết quả".
CTDL / module	Trie (CTDL tự tìm hiểu)

FR-07	**Import / Export danh mục sách**
Đầu vào	Đường dẫn file .txt. Mỗi dòng một sách theo định dạng **ISBN|Tên|Tác giả|Thể loại|Năm|Số lượng**.
Kiểm tra / ràng buộc	Kiểm tra từng dòng: đủ 6 trường, đúng kiểu dữ liệu, hợp lệ như FR-01. File không tồn tại thì báo lỗi.
Xử lý	Import: đọc từng dòng; dòng sai hoặc ISBN trùng thì bỏ qua và ghi số dòng lỗi; dòng đúng thì thêm như FR-01. Export: ghi toàn bộ sách ra file theo đúng định dạng trên.
Đầu ra	Tổng kết "Thành công X dòng / Lỗi Y dòng" kèm danh sách số dòng lỗi và lý do.
CTDL / module	AVL, BST, Trie, file text

C. Quản lý độc giả

FR-08	**Thêm / sửa / xóa độc giả**
Đầu vào	CMND, họ tên, email, số điện thoại, loại thẻ (Sinh viên / Giảng viên / Thường).
Kiểm tra / ràng buộc	Thêm: CMND (9 hoặc 12 chữ số) chưa tồn tại; họ tên không rỗng; email đúng dạng có "@" và tên miền; SĐT gồm 10 chữ số, bắt đầu bằng 0; loại thẻ thuộc danh sách. Sửa: không cho sửa CMND. Xóa: từ chối nếu độc giả còn sách chưa trả.
Xử lý	Thêm: chèn vào Hash Table. Sửa: tìm theo CMND rồi cập nhật các trường (để trống = giữ nguyên). Xóa: hỏi xác nhận rồi xóa khỏi bảng băm. Ghi file sau mỗi thay đổi.
Đầu ra	Thông báo kết quả; với sửa/xóa hiển thị thông tin độc giả trước khi thực hiện.
CTDL / module	Hash Table (separate chaining)

FR-09	**Tìm độc giả theo CMND**
Đầu vào	CMND.
Kiểm tra / ràng buộc	CMND không rỗng.
Xử lý	Băm CMND ra chỉ số bucket, duyệt danh sách chuỗi trong bucket đó (trung bình O(1)).
Đầu ra	Thông tin độc giả, số sách đang mượn và danh sách phiếu chưa trả; hoặc "Không tìm thấy".
CTDL / module	Hash Table

FR-10	**Thống kê độc giả theo loại thẻ**
Đầu vào	Không.
Kiểm tra / ràng buộc	Không.
Xử lý	Duyệt toàn bộ bucket của Hash Table, đếm theo loại thẻ.
Đầu ra	Bảng: loại thẻ – số độc giả; tổng số độc giả.
CTDL / module	Hash Table

D. Mượn – trả sách

FR-11	Lập phiếu mượn
Đầu vào	CMND, ISBN, ngày mượn (dd/mm/yyyy, mặc định là ngày hiện tại).
Kiểm tra / ràng buộc	Phải qua toàn bộ kiểm tra FR-13. Ngày mượn đúng định dạng, không phải ngày tương lai.
Xử lý	Sinh mã phiếu duy nhất (PM0001, PM0002, ...); ngày hẹn trả = ngày mượn + 14 ngày (mặc định); trạng thái "Đang mượn"; thêm vào danh sách liên kết đơn; giảm số lượng còn của sách 1 đơn vị; thêm bản ghi "Mượn" vào lịch sử; ghi file.
Đầu ra	In phiếu mượn gồm mã phiếu, CMND, ISBN, ngày mượn, ngày hẹn trả, trạng thái.
CTDL / module	Danh sách liên kết đơn, AVL, Hash Table, mảng động

FR-12	Trả sách
Đầu vào	Mã phiếu; ngày trả thực tế (dd/mm/yyyy).
Kiểm tra / ràng buộc	Mã phiếu tồn tại và đang ở trạng thái "Đang mượn"; ngày trả không trước ngày mượn.
Xử lý	Cập nhật ngày trả thực tế; đổi trạng thái thành "Đã trả" (đúng hạn) hoặc "Trả trễ" (quá hạn); tăng số lượng còn của sách 1 đơn vị. Nếu ngày trả > ngày hẹn trả: tiền phạt = số ngày trễ × mức phạt mỗi ngày (mặc định 2.000 đồng/ngày). Thêm bản ghi "Trả" vào lịch sử; ghi file.
Đầu ra	Thông tin phiếu sau khi trả, số ngày trễ và tiền phạt (nếu có).
CTDL / module	Danh sách liên kết đơn, AVL, mảng động

FR-13	Kiểm tra điều kiện mượn
Đầu vào	CMND, ISBN (tự động gọi trước FR-11).
Kiểm tra / ràng buộc	—
Xử lý	Kiểm tra lần lượt: (1) độc giả tồn tại; (2) sách tồn tại; (3) sách còn bản để mượn (số lượng còn > 0); (4) độc giả đang mượn chưa vượt 5 cuốn (mặc định); (5) độc giả không có phiếu quá hạn chưa trả; (6) độc giả không đang mượn trùng đầu sách này.
Đầu ra	Hợp lệ → cho lập phiếu. Không hợp lệ → từ chối và in đúng lý do của điều kiện đầu tiên bị vi phạm.
CTDL / module	Hash Table, AVL, danh sách liên kết đơn

Xem danh sách phiếu: ngoài FR-11 đến FR-13, menu Mượn–trả cho phép xem phiếu đang mượn, phiếu quá hạn và tra cứu phiếu theo mã phiếu hoặc theo CMND.

E. Lịch sử, thống kê, gợi ý

FR-14	Lịch sử giao dịch
Đầu vào	Tự ghi khi mượn/trả. Khi xem: chọn xem tất cả / theo CMND / theo ISBN.
Kiểm tra / ràng buộc	CMND hoặc ISBN dùng để lọc phải không rỗng.
Xử lý	Mỗi bản ghi gồm: loại giao dịch (Mượn/Trả), mã phiếu, CMND, ISBN, ngày. Mảng động tự cài đặt, khi đầy thì cấp phát gấp đôi dung lượng và sao chép phần tử.
Đầu ra	Danh sách giao dịch theo thứ tự thời gian, kèm tổng số.
CTDL / module	Mảng động tự cài đặt

FR-15	Thống kê lượt mượn

Đầu vào	Chọn kiểu thống kê: theo tháng (nhập năm), theo thể loại, theo độc giả.
Kiểm tra / ràng buộc	Năm hợp lệ.
Xử lý	Duyệt lịch sử, đếm các giao dịch "Mượn" theo từng nhóm.
Đầu ra	Bảng lượt mượn từng tháng 1–12 / từng thể loại / từng độc giả.
CTDL / module	Mảng động, AVL, Hash Table

FR-16	**Top 10**
Đầu vào	Chọn Top 10 sách hoặc Top 10 độc giả.
Kiểm tra / ràng buộc	Không.
Xử lý	Đếm lượt mượn rồi sắp xếp giảm dần, lấy 10 phần tử đầu (ít hơn 10 thì in hết).
Đầu ra	Bảng gồm hạng, mã/tên, số lượt mượn.
CTDL / module	Mảng động

FR-17	**Gợi ý sách cùng thể loại**
Đầu vào	ISBN của một sách.
Kiểm tra / ràng buộc	ISBN phải tồn tại.
Xử lý	Đồ thị danh sách kề: mỗi sách là một đỉnh, hai sách cùng thể loại có cạnh nối. Dùng BFS (hoặc DFS) từ đỉnh của sách đó, loại chính nó, lấy tối đa 10 sách.
Đầu ra	Danh sách sách gợi ý (ISBN, tên, thể loại).
CTDL / module	Đồ thị danh sách kề, BFS/DFS

FR-18	**Gợi ý theo lịch sử mượn**
Đầu vào	ISBN của một sách (hoặc CMND của độc giả).
Kiểm tra / ràng buộc	ISBN hoặc CMND phải tồn tại.
Xử lý	Duyệt lịch sử: nếu một độc giả mượn cả sách A và B thì tăng trọng số cạnh A–B. Với một sách: lấy các sách có trọng số cao nhất. Với một độc giả: gộp gợi ý từ các sách đã mượn và loại những sách đã mượn.
Đầu ra	Tối đa 5 sách gợi ý kèm số độc giả cùng mượn; không có dữ liệu thì chuyển sang gợi ý theo thể loại (FR-17).
CTDL / module	Đồ thị danh sách kề có trọng số

F. Lưu trữ, sao lưu, báo cáo

FR-19	**Lưu trữ dữ liệu**
Đầu vào	Tự động, không cần nhập.
Kiểm tra / ràng buộc	Kiểm tra file tồn tại, đúng kích thước/định dạng khi đọc.
Xử lý	Khởi động: đọc books.dat, readers.dat, loans.dat, history.dat và dựng lại AVL, BST, Trie, Hash Table, danh sách phiếu, đồ thị. Khi thêm/sửa/xóa/mượn/trả: ghi lại file. Khi thoát: ghi lần cuối. File thiếu hoặc lỗi thì báo và khởi tạo dữ liệu rỗng, không để chương trình bị dừng đột ngột.
Đầu ra	Thông báo đã tải N sách, M độc giả, K phiếu; hoặc cảnh báo file lỗi.

CTDL / module	File nhị phân .dat

FR-20	**Sao lưu dữ liệu**
Đầu vào	Lệnh sao lưu từ menu Hệ thống.
Kiểm tra / ràng buộc	Thư mục đích tạo được.
Xử lý	Sao chép các file .dat vào thư mục backup/yyyy-mm-dd/; nếu đã có bản trong ngày thì hỏi ghi đè.
Đầu ra	Thông báo đường dẫn bản sao lưu.
CTDL / module	File .dat

FR-21	**Xuất báo cáo**
Đầu vào	Tên file báo cáo (mặc định report_yyyy-mm-dd.txt).
Kiểm tra / ràng buộc	Ghi được file.
Xử lý	Ghi: tổng số đầu sách, tổng số độc giả, số phiếu đang mượn, số phiếu quá hạn, tổng tiền phạt, thống kê theo tháng/thể loại/độc giả, Top 10 sách, Top 10 độc giả. CSV là phần mở rộng.
Đầu ra	File .txt và thông báo đường dẫn.
CTDL / module	File text

5. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Mã	**Tiêu chí**	**Yêu cầu**
NFR-01	Ngôn ngữ	C++ chuẩn C++11 trở lên.
NFR-02	Giao diện	Menu console chính và menu con rõ ràng; thông báo lỗi dễ hiểu.
NFR-03	Lưu trữ	Dữ liệu chính lưu file nhị phân .dat; log/báo cáo lưu file văn bản .txt.
NFR-04	Tính toàn vẹn	Kiểm tra dữ liệu nhập, khóa trùng, file lỗi/thiếu và các ràng buộc mượn–trả.
NFR-05	Bảo trì	Chia mã nguồn thành .h/.cpp theo module; tên biến/hàm có nghĩa và chú thích hàm quan trọng.
NFR-06	Quản lý phiên bản	Dùng Git/GitHub; có commit rõ ràng tối thiểu mỗi tuần.
NFR-07	Cấm sử dụng	Không sử dụng bất kỳ hệ quản trị cơ sở dữ liệu nào.
NFR-08	Hiệu năng	Tìm sách theo ISBN O(log n); tìm độc giả theo CMND trung bình O(1); thao tác thông thường phản hồi dưới 1 giây với 10.000 bản ghi.
NFR-09	Nhập liệu	Nhập sai kiểu (chữ thay số, ngày sai) không làm chương trình treo hoặc thoát; cho nhập lại.
NFR-10	Quản lý bộ nhớ	Giải phóng toàn bộ bộ nhớ động khi thoát; không rò rỉ bộ nhớ.

6. YÊU CẦU DỮ LIỆU VÀ CTDL

CTDL	**Áp dụng**	**Lý do lựa chọn**
Cây AVL	Quản lý/tìm sách theo ISBN	Giữ chiều cao cân bằng; tìm/thêm/xóa O(log n) trong trường hợp chuẩn.
Cây BST	In danh mục sách theo tên; in-order	Duyệt in-order cho dữ liệu theo thứ tự; hiệu năng phụ thuộc hình dạng cây.

CTDL	Áp dụng	Lý do lựa chọn
Hash Table + separate chaining	Tìm độc giả theo CMND	Tra cứu trung bình O(1) khi hàm băm và tải bảng phù hợp; xử lý va chạm bằng danh sách chuỗi.
Danh sách liên kết đơn	Danh sách phiếu mượn	Thêm/xóa nút linh hoạt; phù hợp lưu các phiếu phát sinh.
Mảng động tự cài đặt	Lịch sử giao dịch	Lưu phần tử liên tiếp; truy cập theo chỉ số O(1), tăng dung lượng khi cần.
Đồ thị danh sách kề	Gợi ý sách cùng thể loại/liên quan	Biểu diễn quan hệ giữa sách; BFS/DFS duyệt các sách liên quan.
Trie	Tìm theo tiền tố tên sách	Tìm tiền tố theo từng ký tự; độ phức tạp phụ thuộc độ dài tiền tố.

6.1. Cấu trúc bản ghi

Bản ghi	Các trường
Sách (Book)	isbn, title, author, genre, year, totalQty, availableQty
Độc giả (Reader)	cmnd, fullName, email, phone, cardType, borrowingCount
Phiếu mượn (Loan)	loanId, cmnd, isbn, borrowDate, dueDate, returnDate, status, fine
Giao dịch (Transaction)	type (Mượn/Trả), loanId, cmnd, isbn, date

6.2. Tệp dữ liệu

Tệp	Loại	Nội dung
data/books.dat	Nhị phân	Danh sách sách
data/readers.dat	Nhị phân	Danh sách độc giả
data/loans.dat	Nhị phân	Danh sách phiếu mượn
data/history.dat	Nhị phân	Lịch sử giao dịch
backup/yyyy-mm-dd/	Thư mục	Bản sao các file .dat
report_*.txt, log.txt	Văn bản	Báo cáo và nhật ký

7. QUY TẮC NGHIỆP VỤ BAN ĐẦU

- ISBN và CMND không được trùng trong các bản ghi đang quản lý.
- Số lượng sách không âm; năm xuất bản và các trường văn bản phải được kiểm tra hợp lệ.
- Chỉ lập phiếu mượn khi độc giả và sách tồn tại, sách còn bản có thể mượn và độc giả chưa vượt giới hạn cho phép.
- Khi trả sách, cập nhật trạng thái phiếu và số lượng còn; nếu ngày trả thực tế sau ngày hẹn trả thì tính phạt theo số ngày trễ.

Các tham số cấu hình (hằng số trong mã nguồn, chờ giảng viên xác nhận):

Tham số	Giá trị mặc định
Số sách tối đa mỗi độc giả đang mượn	5 cuốn
Thời hạn mượn	14 ngày
Mức phạt mỗi ngày trễ	2.000 đồng/ngày
Định dạng ngày	dd/mm/yyyy
Khoảng năm xuất bản hợp lệ	1000 đến năm hiện tại
Số dòng mỗi trang khi in danh sách	20

8. GIAO DIỆN CONSOLE (MENU)

Menu chính	Menu con
1. Quản lý sách	Thêm / Sửa / Xóa / Tìm theo ISBN / Tìm theo tiền tố / In danh mục / Import / Export
2. Quản lý độc giả	Thêm / Sửa / Xóa / Tìm theo CMND / Thống kê theo loại thẻ
3. Mượn – trả	Lập phiếu mượn / Trả sách / Xem phiếu đang mượn / Xem phiếu quá hạn
4. Thống kê	Theo tháng / thể loại / độc giả / Top 10 / Lịch sử giao dịch
5. Gợi ý sách	Cùng thể loại / Theo lịch sử mượn
6. Hệ thống	Sao lưu dữ liệu / Xuất báo cáo
0. Thoát	Tự động lưu dữ liệu rồi thoát

9. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

- Có thể thêm, sửa, xóa, tìm sách và độc giả; dữ liệu không mất sau khi tắt/mở lại chương trình.
- Có thể tạo phiếu mượn, trả sách, kiểm tra ràng buộc và tính phạt quá hạn.
- Các CTDL bắt buộc được hiện thực và chỉ rõ trong báo cáo; CTDL tự tìm hiểu được cài đặt từ đầu.
- Có thống kê, top 10, gợi ý sách và xuất báo cáo văn bản.
- Mã nguồn chia file, có dữ liệu mẫu, hướng dẫn chạy và lịch sử commit Git.

9.1. Kịch bản kiểm thử tối thiểu

Tình huống	Kết quả mong đợi
Thêm sách có ISBN đã tồn tại	Từ chối, báo "ISBN đã tồn tại"
Xóa sách còn bản đang được mượn	Từ chối, nêu lý do
Mượn khi sách hết bản	Từ chối, báo hết sách
Độc giả mượn quá 5 cuốn	Từ chối, báo vượt giới hạn
Trả sách trễ 3 ngày	Trạng thái "Trả trễ", phạt 6.000 đồng
Tìm tiền tố "Lap" khi có 2 sách khớp	Hiển thị đúng 2 sách
Import file có dòng sai định dạng	Bỏ qua dòng sai, báo số dòng lỗi
Xóa file .dat rồi khởi động lại	Báo file thiếu, khởi tạo dữ liệu rỗng, không crash
Tắt rồi mở lại chương trình	Dữ liệu sách, độc giả, phiếu vẫn còn